HSLU Hochschule Luzern

SW04 Web Tracking

Dr. Radwan Eskhita



Informatik
FS 2026

FH Zentralschweiz

HSLU

Agenda



Web Tracking Grundlagen

Moderne Technologien im Überblick



CHIPS Implementation

Googles privacy Box



Pause

15 Min. Erholung & Diskussion



Gruppenarbeit Erklärung



Cookies im Detail

Arten, Funktion & Datenschutz



App Tracking Mechanismen

Mobile IDs & Fingerprinting



Mini Lab

Practice



Ausblick SW5

Anonymität im Netz

HSLU

Wichtige Fragen zur Lektion

1 Cookies verstehen

- Funktionsweise & HTTP-Protokoll
- Arten & Sicherheitsmodelle

2 Kommerzielles Tracking

- Datensammlung & -verarbeitung
- Monetarisierung für Werbung

3 Rechtliche Rahmenbedingungen

- DSGVO für Cookies & FLoC
- Durchsetzung & Sanktionen

4 Location Tracking

- Technische Implementierung
- Datenquellen & Verarbeitung

5 Tracking-Technologien

- GPS, WiFi, Bluetooth Beacons
- Cellular Positioning

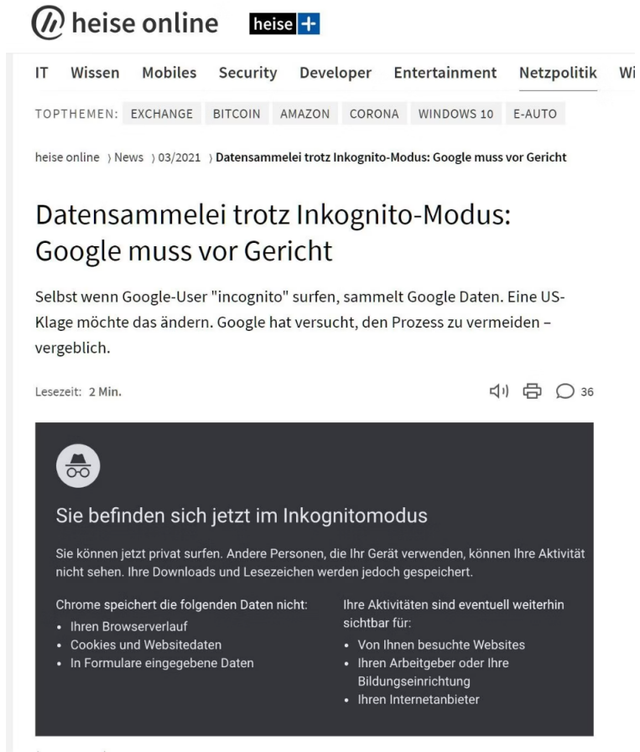
HSLU

Moderne Herausforderungen: Google Inkognito-Fall

Datensammlung trotz Inkognito

Ein wegweisender Fall deckt auf:

- Google sammelte Daten von Nutzern im vermeintlich privaten Inkognito-Modus.
- Gericht sah Googles Erklärungen als irreführend an.
- Es besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen Nutzererwartung und tatsächlicher Tracking-Praxis.



Quelle: Heise Online

HSLU

Tracking-Methoden & Technologien: Grundlagen

Eindeutiges Tracking

- Explizite Nutzeridentifikation (Login)
- Verknüpft Daten geräteübergreifend
- Beispiel: Personalisierte Angebote durch Account-IDs

Wahrscheinliches Tracking

- Verknüpfung über Wahrscheinlichkeitsmodelle
- Kein Login erforderlich
- Nutzt IP, Browserdaten & Surfverhalten
- Hohe Genauigkeit durch Machine Learning

Cookies: Arten und Eigenschaften

Kleine Textdateien, die von Webservern im Browser gespeichert werden, um zustandsbehaftete Kommunikation zu ermöglichen.

Standard HTTP Cookies

- Gespeichert vom Webserver im Browser
- Automatische Rücksendung bei jeder Anfrage
- Ermöglichen Login, Warenkörbe, Personalisierung

Flash Cookies (LSO)

- Gespeichert via Adobe Flash Player
- Schwieriger zu löschen
- Domain-übergreifend nutzbar

Perma-Cookies (ISP-Level)

- ISPs injizieren eindeutige Identifier in HTTP-Header
- Beispiel: Verizon Supercookie (2012-2015)
- Hohe Strafen für Missbrauch



Praxistipp: Überprüfen Sie Cookies in den Entwicklertools (F12 > Application > Storage > Cookies), um Attribute wie HttpOnly, Secure und Same Site zu analysieren.

https://usercentrics.com/de/produkt-demo/

Quellen:

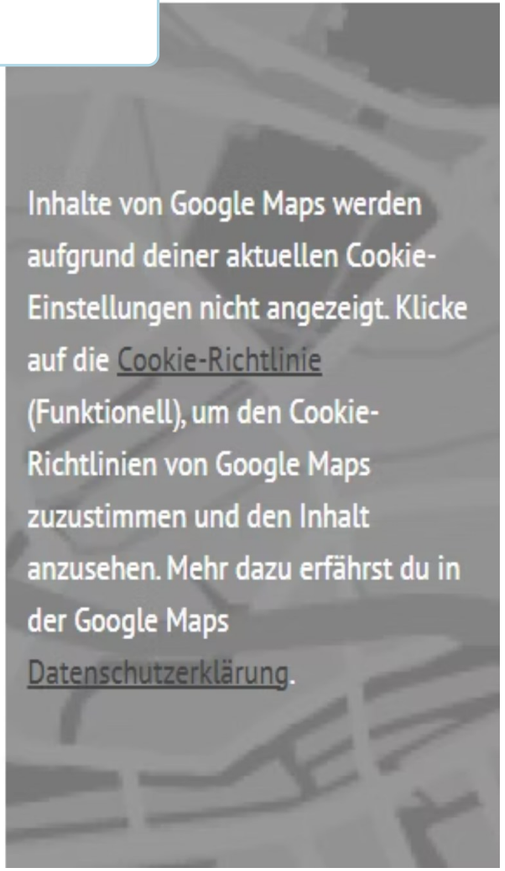
- Wired: Verizon's Perma-Cookie
- ExpressVPN: Privacy Threats

Cookie-Abhängigkeiten

Trotz Kritik sind Cookies für viele grundlegende Web-Funktionen technisch unverzichtbar. Eine Deaktivierung führt zu erheblichen Einschränkungen.

Unverzichtbare Funktionen

- **Session Management:** Login & Authentifizierung
- **E-Commerce:** Warenkörbe & Zahlungen
- **Personalisierung:** Sprache & Einstellungen



Begrenzte Alternativen

- **Local/Session Storage:** Browser-spezifisch
- **IndexedDB:** Komplex für Anwendungsdaten
- Alternativen haben Einschränkungen in Sicherheit und Umfang.

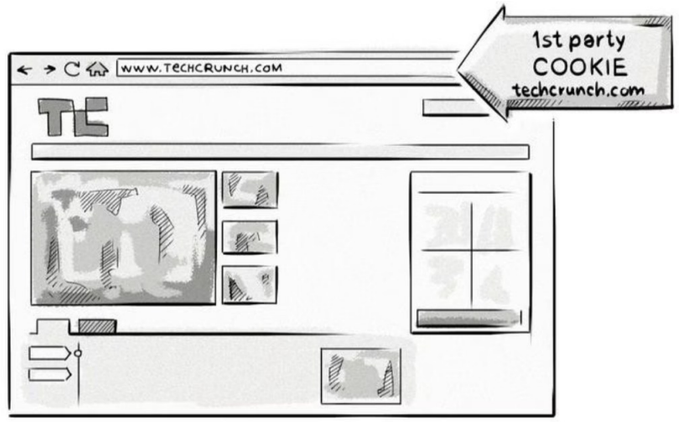
Praktische Konsequenzen

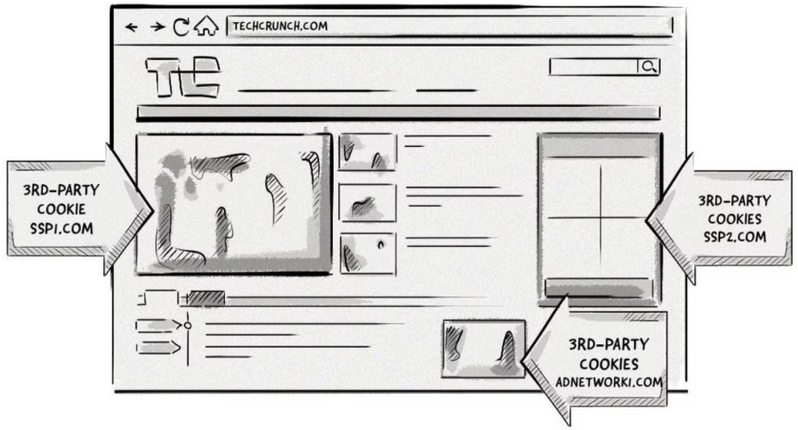
Websites zeigen Fehlermeldungen oder funktionieren ohne Cookies nur eingeschränkt.

HSLU

Cookie-Kategorien

First-Party vs. Third-Party





First-Party Cookies

- Direkt von besuchter Website gesetzt
- Nur für diese Domain zugänglich
- Für grundlegende Website-Funktionen (z.B. Login)
- **Datenschutz:** Weniger problematisch

Third-Party Cookies

- Von Drittanbietern (z.B. Werbenetzwerken) gesetzt
- Domain-übergreifend nutzbar
- Ermöglichen Cross-Site-Tracking und Profilbildung
- **Datenschutz:** Hohes Risiko für Nutzer-Tracking

Wichtigkeit: Verständnis der Unterschiede ist entscheidend für Datenschutzbewertung und Tracking-Praktiken.

HSLU

Third-Party Cookies: Datenschutz und regulatorische Entwicklungen

Zwei fundamentale Entwicklungen verändern den Online-Werbemarkt nachhaltig:

DSGVO-Compliance

- Explizite Einwilligung erforderlich
- Bussgelder bis zu 4% des Jahresumsatzes
- Nur technisch notwendige Cookies ohne Einwilligung

Browser-Blockierung

- **Safari:** ITP blockiert systematisch
- **Firefox/Edge:** Blockieren Tracker standardmässig
- **Chrome:** Vollständige Abschaltung bis Ende 2024 geplant



Branchenauswirkungen:

- Umsatzrückgänge bei personalisierten Anzeigen (20-60%)
- Zunehmende Bedeutung von Server-Side Tracking & First-Party Daten

Quelle: Namics: Ende der Cookie-Ära

Praktische Demonstration: Third-Party Cookies (Teil 1)

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, die Auswirkungen von Third-Party Cookies und den Schutzmechanismen von Browsern am Beispiel von www.cnn.com zu verstehen.

Vorbereitung & Initialanalyse

- Öffnen Sie Firefox und drücken Sie `F12` für die Entwicklertools.
- Besuchen Sie **cnn.com**
- Wechseln Sie im DevTools zum Tab "Webspeicher" → "Cookies".



Erste Cookie-Prüfung

- Dokumentieren Sie die Anzahl der First-Party vs. Third-Party Cookies.
- Wechseln Sie zum Tab "Netzwerkanalyse".
- Filtern Sie nach "Antwort-Headern" und suchen Sie nach "`set-cookie-domain:`".
- Notieren Sie einige Drittanbieter-Domains, die Cookies setzen möchten.

Tracking-Schutz aktivieren

- Öffnen Sie die Firefox-Einstellungen.
- Navigieren Sie zu "Datenschutz & Sicherheit".
- Stellen Sie den "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" auf **"Streng"**.

Praktische Demonstration: Third-Party Cookies (Teil 2)



Analyse nach Schutz

- Laden Sie cnn.com neu.
- Wiederholen Sie die Cookie- und "Set-Cookie Header“ Prüfung in den Entwicklertools.
- Dokumentieren Sie die deutlichen Unterschiede, insbesondere bei Third-Party Cookies (vorher → nachher).



Ergebnisse festhalten

- Speichern Sie einen Screenshot der Entwicklertools mit den sichtbaren Unterschieden.
- Reflektieren Sie, wie der strenge Tracking-Schutz die Präsenz von Third-Party Cookies beeinflusst.



Erweiterte Analyse

- Testen Sie verschiedene Websites (z.B. bbc.com) mit aktiviertem Tracking-Schutz.
- Vergleichen Sie die Anzahl blockierter Tracker.
- Nutzen Sie Firefox's "Schutz-Dashboard" für detaillierte Statistiken.

HSLU

Cookie-Management

Tools & Demos

Notwendig für rechtskonforme Cookie-Verwaltung.

Consent Builder

Demo-Link

- Interaktiver Popup-Generator
- Granulare Cookie-Kategorisierung
- GDPR/DSGVO-konform, A11y-Unterstützung

Iframe Manager

Demo-Link

- Verhindert automatisches Laden von iframes
- Benötigt explizite Nutzereinwilligung
- Privacy-by-Design

Cookie-Deklaration

Demo-Link

- Vollständige Cookie-Auflistung
- Zweck, Laufzeit, Kategorie
- Erfüllt DSGVO Art. 12-14

Cookie-Scanner

Tool-Link

- Automatisierte Website-Analyse
- Identifiziert alle Cookies & Kategorien
- DSGVO-Compliance-Bewertung

Wichtiger Hinweis:

Seit 4. Januar 2024: Third-Party-Cookies in Firefox für einen wachsenden Anteil der Browser weltweit **deaktiviert**.

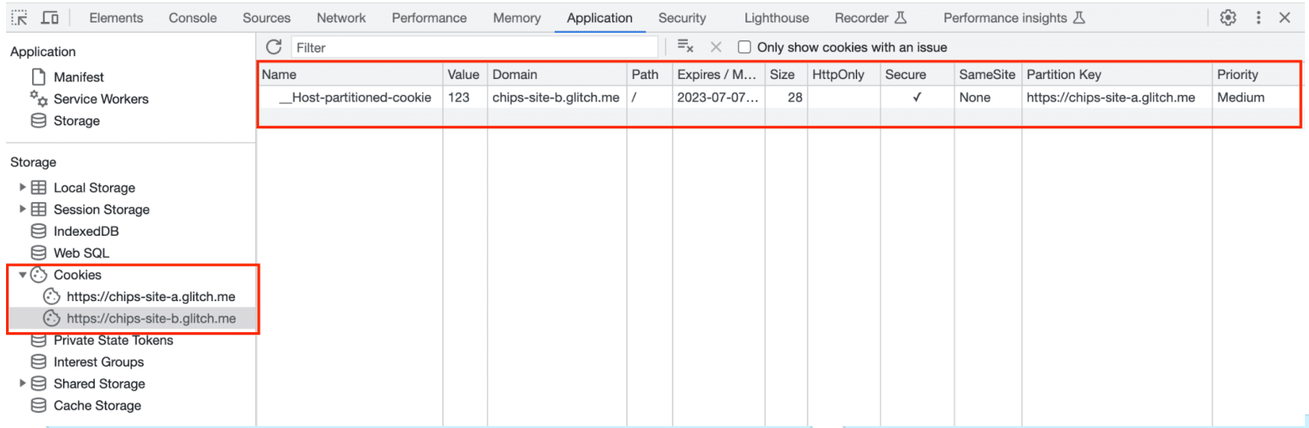
Praktische Übung:

Nutzen Sie den Cookie-Scanner für Ihre eigene Website oder Hochschul-Website. Dokumentieren Sie gefundene Third-Party-Cookies und deren DSGVO-Compliance-Status.

HSLU

Einige Privacy Sandbox-Technologien werden eingestellt.

CHIPS: Cookies mit verbesserter Privatsphäre



Besuchen Sie die CHIPS Demo Site für eine interaktive Demonstration
Zusätzlich auf ILIAS CHIPS-DEMO

1 2 3

Das Problem

- Traditionelle Third-Party-Cookies ermöglichen Cross-Site-Tracking.
- Werbetreibende können Nutzer über viele Websites verfolgen und Profile erstellen.
- Cookies sind nicht an die Top-Level-Site gebunden.

Die CHIPS-Lösung

- Cookies sind an die Top-Level-Site gebunden.
- Ein Cookie von `analytics.com` auf `retail.example` ist getrennt von demselben Cookie auf `news.example`.

Ihr Privacy-Vorteil

- Cross-Site-Tracking wird technisch unmöglich.
- Legitime Third-Party-Funktionalitäten (z.B. Support-Chat, Payment) bleiben erhalten.

Auf ILIAS – SW04 ***topics-api-demo.html***

Topics API: Werbung ohne Tracking

Googles neue API für interessenbasierte Werbung – transparenter und datenschutzfreundlicher.

1 Themenermittlung

- Wöchentlich 3-5 Hauptinteressen aus Surfverhalten
- Basierend auf ~350 vordefinierten Kategorien (Sport, Tech, Reisen)

2 Werbeausspielung

- Websites fragen aktuelle Nutzerthemen ab (`document.browsingTopics()`)
- Kleine eindeutigen IDs, kein Cross-Site-Tracking

3 Datenschutz & Kontrolle

- Themen nur 3 Wochen lokal im Browser gespeichert
- Automatische Löschung, keine Google-Server-Übertragung
- Volle Nutzerkontrolle: Themen einsehen, löschen, API deaktivieren

- Beispiel: Nutzer besucht Kochblogs → Browser ordnet "Kochen" zu → Shopping-Seite zeigt Küchengeräte-Werbung



HSLU

CNAME Tracking

Standard Tracking wird blockiert ABER (siehe nächste Folie)

Was passiert?

Ein Nutzer besucht **meine-tierwelt.de**. Im Hintergrund lädt die Seite ein Skript von **analytics-riese.com** – einer fremden Domain.

Der Browser erkennt sofort: *„Achtung – externe Verbindung!"*

Die Konsequenz

→ **Ad-Blocker aktiv**

Verbindung zu analytics-riese.com wird sofort blockiert.

→ **Safari / ITP**

Cookies von Drittanbietern werden nach 24 Stunden automatisch gelöscht.

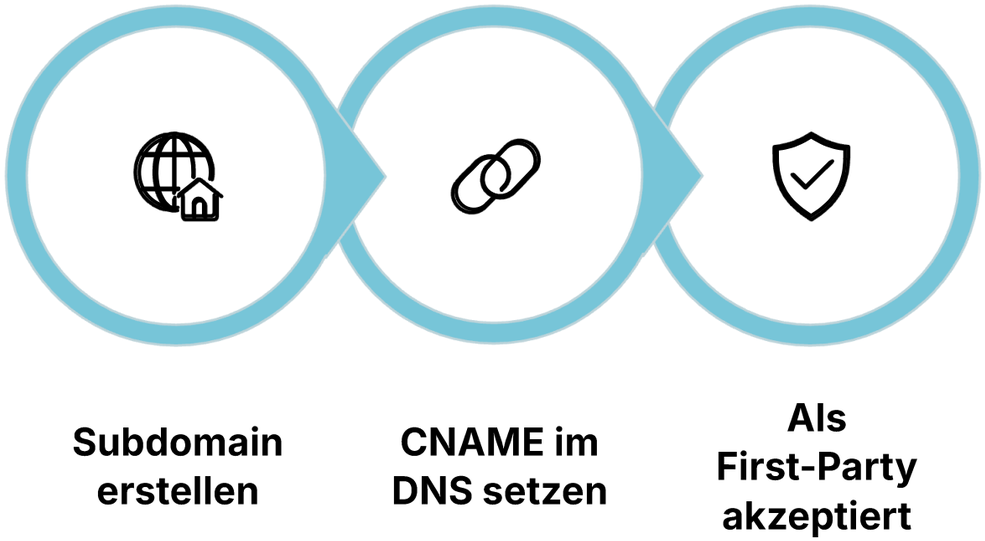
→ **Ergebnis**

Tracking-Daten gehen verloren – der Anbieter sieht nur einen Bruchteil der Besucher.

HSLU

Die Lösung: CNAME-Tracking – der Trick mit der Subdomain

Statt die Daten direkt an eine externe Domain zu senden, wird eine eigene Subdomain als „Tarnung" zwischengeschaltet.



Der Browser sieht nur die eigene Domain – die Weiterleitung zum externen Tracker geschieht unsichtbar auf DNS-Ebene.

HSLU

Demo: Schritt für Schritt

1

Subdomain anlegen

Im Domain-Manager eine neue Subdomain erstellen:

```
daten.meine-tierwelt.de
```

2

CNAME-Eintrag setzen

Im DNS-Manager folgenden Eintrag konfigurieren:

```
daten.meine-tierwelt.de
  CNAME analytics-riese.com
```

3

Tracking-Skript anpassen

Das Skript auf der Website sendet Daten nun an:

```
daten.meine-tierwelt.de/log
```

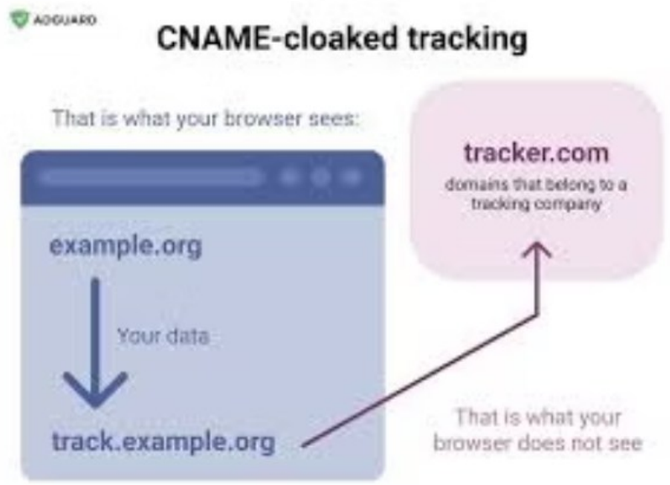
4

Browser wird getäuscht

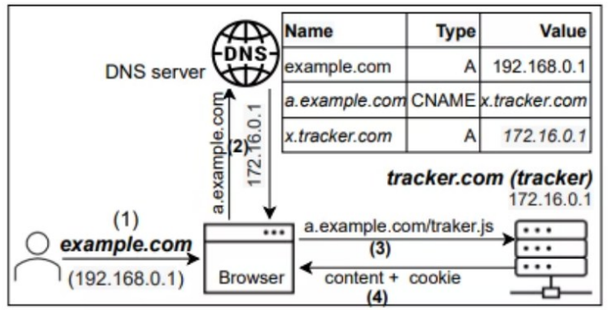
Der Browser liest nur **meine-tierwelt.de** – kein Blocker greift ein.
Die DNS-Weiterleitung zum echten Tracker bleibt unsichtbar.

CNAME Cloaking: Unsichtbares Tracking

Eine Technik, die Third-Party-Cookies als First-Party-Cookies tarnt, um Browser-Schutzmassnahmen zu umgehen.



Quelle: AdGuard Research



Quelle: Dao, Ha et al. "Characterizing CNAME Cloaking-Based Tracking"

DNS-CNAME-Umleitung

Website leitet eigene Subdomain zu einem Tracking-Server um (z.B. `analytics.meine-seite.de` → `tracking.third-party.net`).

First-Party-Cookie-Tarnung

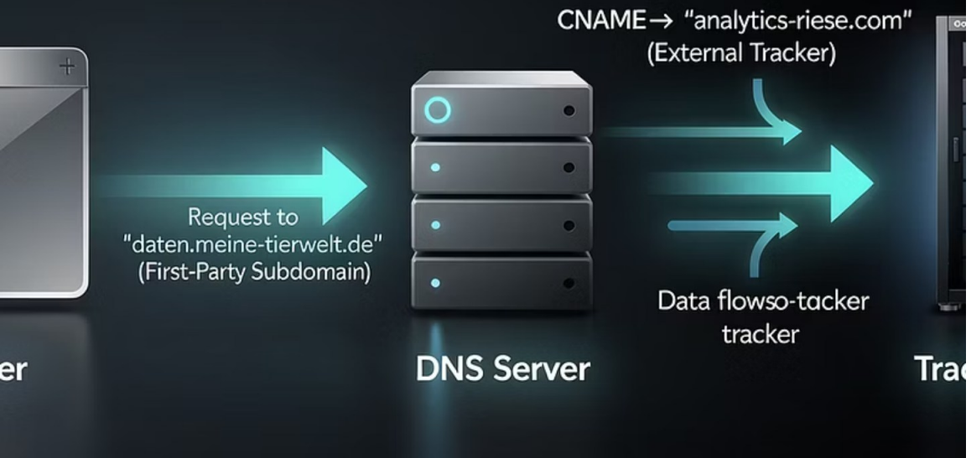
Browser erkennt Cookies von der Subdomain als First-Party-Cookies, somit werden sie von Schutzmechanismen nicht blockiert.

Datenweiterleitung & Umgehung

Tracking-Daten werden server-seitig an den eigentlichen Drittanbieter weitergeleitet, um Browser-Schutzmassnahmen zu umgehen.

Relevanz: Studien zeigen, dass 76% der analysierten Websites diese Technik nutzen, um Tracking-Schutz zu **unterlaufen**.

Praxistipp: Prüfen Sie DNS-Einträge von Subdomains auf CNAME-Verweise zu externen Tracking-Domains.



HSLU

Vorher vs. Nachher: Der Vergleich

OHNE CNAME-TRACKING

```
Nutzer
  → meine-tierwelt.de
    → [BLOCKIERT]
      ✗ tracker-extern.com
```

Der Browser erkennt die externe Domain – Ad-Blocker und Safari unterbrechen die Verbindung zuverlässig.

MIT CNAME-TRACKING

```
Nutzer
  → meine-tierwelt.de
    → [ERLAUBT]
      daten.meine-
tierwelt.de
        ↓ (DNS-Umleitung)
      tracker-extern.com
```

Der Browser sieht nur die eigene Domain – die Weiterleitung passiert transparent im Hintergrund.

Fazit: Was CNAME-Tracking leistet – und was nicht

✅ Vorteile

- Umgeht Ad-Blocker und Safari ITP zuverlässig
- Browser wertet Tracking als First-Party-Vorgang
- Vollständigere Daten für Website-Betreiber

❌ Risiken

- Sicherheitsrisiko durch Cookie-Leakage
- Rechtliche Transparenzpflicht nach DSGVO

CNAME-Tracking ist kein Freibrief – es **ersetzt** keine Einwilligung und muss datenschutzkonform eingesetzt werden.

Browser-Fingerprinting

Identifizierung von Geräten durch einzigartige Kombinationen von Hardware, Software und Konfiguration, ganz ohne Cookies.



Software- & OS-Details

- User Agent String (Browser, OS, Architektur)
- HTTP Accept Headers (Sprachen, Encodings)
- Browser Plugin Details



Hardware- & Display-Merkmale

- Bildschirmauflösung & Farbtiefe
- Multi-Monitor-Konfigurationen
- Pixel-Dichte



Systemkonfiguration

- Installierte Schriftarten
- Zeitzone & Locale
- Cookie-Einstellungen & Supercookie-Resistenz

Praxistests:

- **EFF Cover Your Tracks:** Analyse der Eindeutigkeit Ihres Browsers
- **WebKay Demo:** Visualisierung verfügbarer Browser-Infos

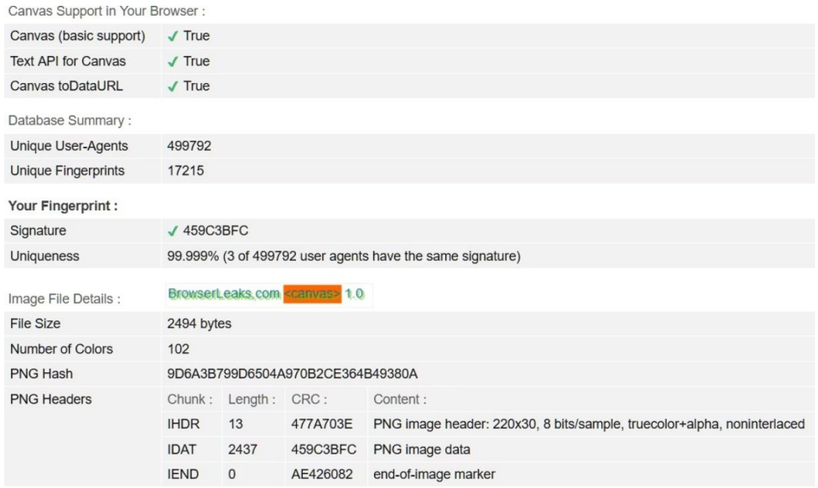
HSLU

HTML5 Canvas Fingerprinting

Erstellung hochpräziser, geräte-eindeutiger Identifikatoren durch subtile Unterschiede im Grafikrendering.

Funktionsweise

- Canvas-Elemente ermöglichen dynamische Grafikerstellung.
- Identische JS-Anweisungen produzieren minimal unterschiedliche Bilder auf verschiedenen Systemen aufgrund von:
  - Grafikkarten & Treibern
  - Bildverarbeitungs-Engines
  - Anti-Aliasing
  - Schriftarten-Rendering



Canvas Support in Your Browser :

Canvas (basic support)	✓ True
Text API for Canvas	✓ True
Canvas toDataURL	✓ True

Database Summary :

Unique User-Agents	499792
Unique Fingerprints	17215

Your Fingerprint :

Signature	✓ 459C3BFC
Uniqueness	99.999% (3 of 499792 user agents have the same signature)

Image File Details : BrowserLeaks.com <canvas> 1.0

File Size	2494 bytes			
Number of Colors	102			
PNG Hash	9D6A3B799D6504A970B2CE364B49380A			
PNG Headers	Chunk :	Length :	CRC :	Content :
	IHDR	13	477A703E	PNG image header: 220x30, 8 bits/sample, truecolor+alpha, noninterlaced
	IDAT	2437	459C3BFC	PNG image data
	IEND	0	AE426082	end-of-image marker

01

1. Canvas-Element

Unsichtbares Canvas-Element per JavaScript erstellen.

02

2. Grafik zeichnen

Komplexen Text, Formen, Farben und Emojis rendern.

03

3. Bilddaten extrahieren

Canvas-Inhalt als DataURL/ImageData exportieren.

04

4. Hash-Wert berechnen

Eindeutigen Fingerprint aus Bilddaten erzeugen.

- **Hohe Eindeutigkeit:** 15-20 Bits Entropie für individuelle Identifikation.
- **Kombinationseffekt:** Über 99% Eindeutigkeit mit anderen Fingerprinting-Techniken.

Praktischer Test: Besuchen Sie BrowserLeaks Canvas Test zur Analyse Ihres Canvas Fingerprints.

Technische Übung: Implementieren Sie einen einfachen Canvas-Fingerprint-Test in HTML/JavaScript und analysieren Sie die generierten Hash-Werte auf verschiedenen Systemen.

Canvas Fingerprinting: Stateless Tracking

Präzise Nutzer-Wiedererkennung ohne persistente Datenspeicherung.



1 API-basiert & zustimmungsfrei

- Nutzt standardisierte Browser-APIs (HTML5 Canvas).
- Keine spezielle Berechtigung oder Nutzer-Einwilligung nötig.
- Websites erhalten konsistente Fingerprints.

2 Einzigartige Hardware-Signatur

- Hashwert reflektiert Grafikkarte, Treiber, OS-Engine, Schriftarten.
- Konfiguration bleibt stabil für langfristiges Tracking.

3 Mikro-Unterschiede der Schriftarten

- Minimale Variationen im Text-Rendering sind messbar.
- Schriftarten-Darstellung schafft einzigartige Signaturen.

4 Hohe Entropie = Präzises Tracking

- Eindeutige Wiedererkennung unter Millionen von Nutzern.
- Kombination mit anderen Methoden steigert Präzision.

Canvas Fingerprinting nutzt personenbezogene Informationen ohne explizite Datensammlung.

Tipp: Überwachen Sie `toDataURL()` und `getImageData()` in Browser-DevTools, um Fingerprinting-Skripte zu erkennen.

HSLU

Safari: Tracking-Schutz

Intelligent Tracking Prevention

Apple Safari bekämpft Browser-Fingerprinting durch bewusste Standardisierung von Systemkonfigurationen.

1	**User Agent** Generische Versionen gemeldet.
2	**Bildschirmauflösung** Auf Standardwerte gerundet.
3	**Schriftarten** Auf System-Defaults begrenzt.
4	**Canvas Daten** Mit zufälligem "Rauschen" versehen.

Dadurch wird die eindeutige Identifikation eines Geräts erheblich erschwert.



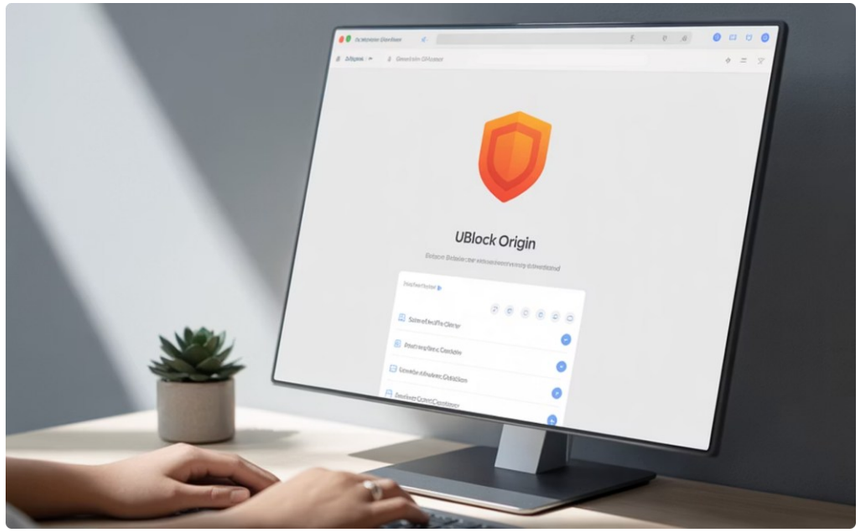
Fingerprinting-Analyse Tools

Praktische Bewertung und Konfiguration

Ghostery

Google Chrome: Datenschutzeinstellungen

- **Third-Party-Tracking:** "Third-Party-Cookies blockieren" aktivieren.
- **Enhanced Protection:** "Enhanced Safe Browsing" für mehr Sicherheit.



NYTIMES.com ist bekannt für viele Trackers.

uBlock Origin

- Umfassender Blocker für Werbung, Tracker & Skripte.
- Granulare Kontrolle pro Domain über "Advanced Mode".

Privacy Badger (EFF)

- Lernt Tracker-Verhalten durch Verhaltensanalyse.
- Adaptive Blockierung basierend auf heuristischer Analyse.

Website-Analyse mit Blacklight

The Markup's Blacklight Tool scannt Websites nach:

Browser-Fingerprinting: Aktuelle Studien

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Die FAU forscht intensiv zu Browser-Fingerprinting:

- Grossangelegte Messungen zur Verbreitung
- Entwicklung neuer Erkennungsalgorithmen
- Bewertung von Anti-Fingerprinting-Massnahmen
- Korrelation über Browser und Geräte hinweg


Browser Fingerprinting Studie
Bericht #18

Sep 27, 2019 · Sie erhalten alle 4 Wochen während Ihrer Teilnahme einen neuen Bericht

Ihr Teilnahmeüberblick

Ihre bisherige Teilnahmezeit (in Tagen)	750.3
Anzahl Ihrer unterschiedlichen Fingerprints	98
Anzahl Ihrer einzigartigen Fingerprints	98 (100%)
Anzahl Ihrer Besuche zur Fingerprint-Messung	93

BrowserLeaks.com

browserleaks.com

Umfassende Test-Suite für Browser-Leaks (IP, DNS, Canvas, WebGL, Fonts).

AmIUnique.org

amiunique.org

Misst Browser-Einzigartigkeit. Vergleicht Ihren Fingerprint mit Millionen von Datensätzen.

Wichtige Erkenntnisse

- **99.5%** der Browser haben Fingerprints.
- Fingerprints bleiben **6-8 Monate** stabil.

Forschungstrends & Praktische Aufgabe

- **KI-basierte Erkennung:** Neue Techniken durch Machine Learning.
- **Cross-Device Linking:** Verknüpfung von Desktop- und Mobile-Profilen.
- **Netzwerk-Fingerprinting:** Identifikation über Netzwerk-Eigenschaften.

Aufgabe: Führen Sie Tests auf BrowserLeaks.com und AmIUnique.org durch und vergleichen Sie die Ergebnisse.

HSLU

Server-Side Tracking: Client-Blockaden umgehen

Eine technologische Evolution, um die Wirksamkeit von AdBlockern und Browser-Tracking-Prevention zu umgehen.



Funktionsweise

- Daten vom Webserver direkt an Dritte (Facebook, Google)
- Server als Vermittler
- Keine Verarbeitung im Browser des Nutzers



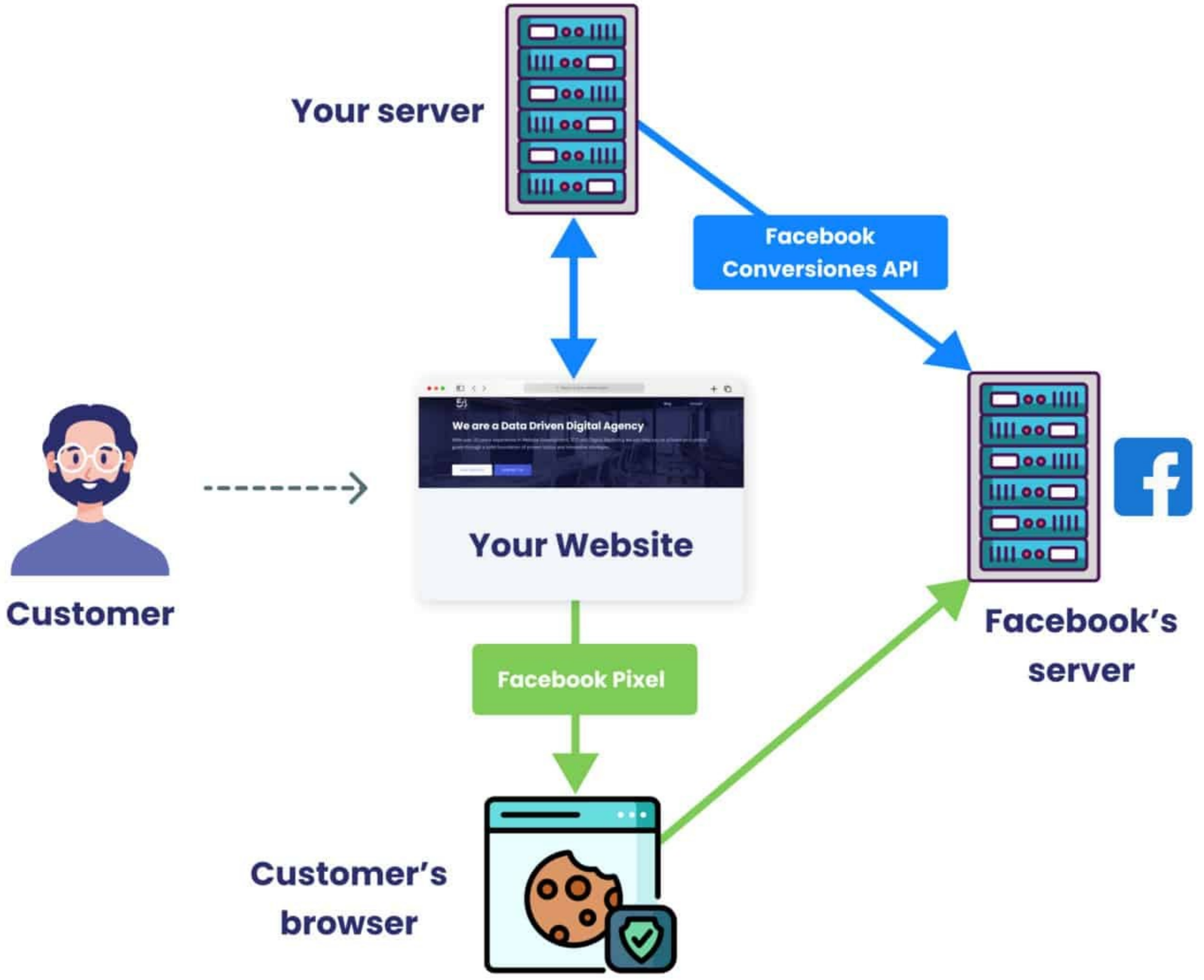
Vorteile

- Weniger anfällig für AdBlocker & Browser-Tracking-Prevention
- Höhere Datenqualität
- Volle Kontrolle über Datenübertragung



Beispiel

- Facebook Conversion API
- E-Commerce-Plattformen (z.B. Shopify) integrieren API direkt
- Conversion-Daten automatisch an Facebook gesendet – auch mit AdBlockern


Your server
Facebook
Conversiones API
We are a Data Driven Digital Agency
Your Website
Customer
Facebook Pixel
Facebook's
server
Customer's
browser

HSLU

Massnahmen gegen Server-Side Tracking

DNS-Filter

- Blockiert bekannte Tracking-Server auf DNS-Ebene (z.B. Pi-hole, NextDNS).
- **Grenze:** Funktioniert nicht bei allen Server-Side Tracking.

Abwehr kaum möglich

- **Herausforderung:** Server-Side Tracking ist für Endnutzer technisch nicht verhinderbar.
- **Schutz:** Nur gesetzliche Regulierungen (DSGVO) und explizite Nutzereinwilligung bieten Kontrolle.

HSLU

Big Tech Tracking-Überwachung

Die Surfshark-Studie enthüllt die allgegenwärtige Tracking-Präsenz der grössten Tech-Konzerne im Web.

Überwachung unvermeidlich

79%

Google Präsenz

Auf den meisten Websites aktiv.

23%

Facebook Präsenz

Tracking auch ohne Account.

14%

Amazon Präsenz

Fokus auf E-Commerce.

91%

Kombinierte Präsenz

Mindestens ein Big Tech Tracker.

Nutzer-Privacy: Praktisch unmöglich zu entkommen

- Cross-Site-Profiling verbindet Aktivitäten.
- Echtzeit-Daten an Werbenetzwerke.
- Detaillierte Verhaltensanalyse.

Quelle: Surfshark Digital Privacy Study 2023



HSLU

Google Analytics & DSGVO

Ein Präzedenzfall zeigt die Herausforderungen internationaler Datenübertragungen.

→ **Kernproblem: US-Datentransfer**

Die Nutzung von Google Analytics führte zur Übertragung personenbezogener Daten (u.a. IP-Adressen) an Google-Server in den USA.

- Keine angemessene Rechtsgrundlage für den Drittlandtransfer
- Fehlende Transparenz über Datenflüsse

→ **DSGVO-Anforderungen**

- **Art. 6 DSGVO:** Rechtmässige Grundlage (Einwilligung oder berechtigtes Interesse)
- **Art. 44-49 DSGVO:** Garantien für internationale Transfers
- **Art. 12-14 DSGVO:** Transparenzpflicht gegenüber Nutzern

→ **Gerichtsurteil & Folgen**

- **Urteil:** Explizite Nutzereinwilligung für Transfers nötig.
- **Info-Pflicht:** Nutzer über Risiken bei US-Transfer aufklären.
- **Schutzmassnahmen:** IP-Anonymisierung allein nicht ausreichend.

Konsequenzen & Ausblick

- **Consent-Management:** Obligatorisch für US-Analytics-Tools.
- **Transparenz:** Detaillierte Datenschutzerklärung erforderlich.
- **Alternativen:** EU-basierte Tools oder erweiterte Anonymisierung prüfen.
- **Aktuelle Lage:** EU-US Data Privacy Framework (2023) bietet neue, aber strenge Auflagen.

Demo Link

Die cookielose Zukunft: Wissenschaftliche Evidenz

Aktuelle wissenschaftliche Publikationen liefern empirische Daten über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Third-Party-Cookie-Ausstiegs und bewerten alternative Privacy-Preserving-Technologien.

Publisher Revenue Impact

Studie "Can Privacy Technologies Replace Cookies?" (Gu et al., Juni 2025):

Vollständige Third-Party-Cookie-Entfernung führt zu durchschnittlich 29,1% Umsatzverlust bei Content-Publishern.

Branchenweite Transformation

Criteo Marktanalyse:

Publisher ohne Cookies verlieren durchschnittlich 60% ihres programmatischen Werbeumsatzes. First-Party-Data-Strategien kompensieren nur 15-25% der Verluste.

Re-Identifikations-Risiken bei Privacy-Preserving Technologies

Kritische Analyse (Beugin & McDaniel, 2023): Auch Topics API zeigt Schwachstellen - Re-Identifikationsraten von 0,4% pro Woche erscheinen niedrig, akkumulieren aber über Zeit.

Kombinationsangriffe: Verknüpfung von Topics-Daten mit Browser-Fingerprinting steigert Re-Identifikation auf 57% nach 15 Wochen und 75% 3 Wochen.

Implikation: Isolierte Privacy-Technologien bieten unzureichenden Schutz - nur comprehensive Privacy-by-Design-Ansätze sind langfristig wirksam.

HSLU

Agenda-Übergang: Von Web zu Mobile Tracking

Web Tracking ✓

Cookies, Third-Party-Tracking, Browser-Fingerprinting und Server-Side-Tracking-Mechanismen wurden umfassend behandelt.

Fingerprinting ✓

Canvas-, WebGL-, Audio-Fingerprinting und Anti-Fingerprinting-Massnahmen wurden technisch analysiert und praktisch getestet.

PAUSE

15 Minuten Erholung - Nutzen Sie die Zeit für Fragen zur ersten Vorlesungshälfte oder praktische Tests der besprochenen Tools.

App Tracking

Mobile Tracking-Technologien, IDFA/AAID, App-Permissions und Mobile-Fingerprinting stehen als nächstes auf der Agenda.

Übergang zu Mobile Privacy: Während Web-Tracking primär auf Cookies und Browser-APIs basiert, nutzen Mobile-Apps direkten Zugriff auf Hardware-Sensoren, Kontakte, Standortdienste und einzigartige Geräte-Identifikatoren. Diese erweiterten Möglichkeiten schaffen neue Privacy-Herausforderungen.

Smartphones: Mobile Tracking-Landschaft



Mobile Apps: Erweiterte Tracking-Möglichkeiten

Smartphone-Apps unterscheiden sich fundamental von Websites durch direkten Zugriff auf Hardware-Sensoren, Betriebssystem-APIs und persistente Datenspeicherung. Diese privilegierte Position ermöglicht umfassendere Datensammlung als Web-Tracking.

Technische Unterschiede zu Web-Tracking:

- Kein HTTP-basiertes Tracking - Apps nutzen proprietäre Kommunikationskanäle
- Direkter Zugriff auf Hardware-APIs (Kamera, Mikrofon, GPS, Sensoren)
- Persistent installiert - kontinuierliche Background-Aktivität möglich

Persönliche Identifikatoren

Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail werden direkt aus System-Kontakten, Account-Registrierungen

Kontinuierliche Standortdaten

GPS, WiFi-Triangulation und Cell-Tower-Triangulation ermöglichen präzise, kontinuierliche Location-Tracking mit Meter-genauer Auflösung.

Soziale Netzwerk-Daten

Kontaktlisten, Kalendereinträge und Social-Media-Verbindungen ermöglichen Mapping sozialer Beziehungen

Hardware-Identifikatoren

IMEI (International Mobile Equipment Identity) als unveränderliche Geräte-Kennung,

Mobile Tracker-Landschaft: Typen und Funktionen

Mobile App-Tracker lassen sich in verschiedene funktionale Kategorien einteilen

Advertising & Marketing Tracker

Primäre Funktion: Zielgruppensegmentierung, Conversion-Tracking und personalisierte Werbung durch Cross-App-Profiling.

Gesammelte Daten: IDFA (Identifier for Advertisers)/AAID Google Advertising ID, App-Usage-Patterns, In-App-Purchase-Behavior, Cross-App-Installation-Attribution.

Analytics & Performance Tracker

Primäre Funktion: App-Performance-Monitoring, User-Experience-Optimierung und Business-Intelligence.

Gesammelte Daten: Screen-Views, Button-Clicks, Session-Duration, App-Crashes, Device-Performance-Metrics.

iOS vs. Android Compliance-Unterschiede:

Während iOS durch App Tracking Transparency strengere technische Controls implementiert, vertraut Android primär auf Disclosure-based Approaches.

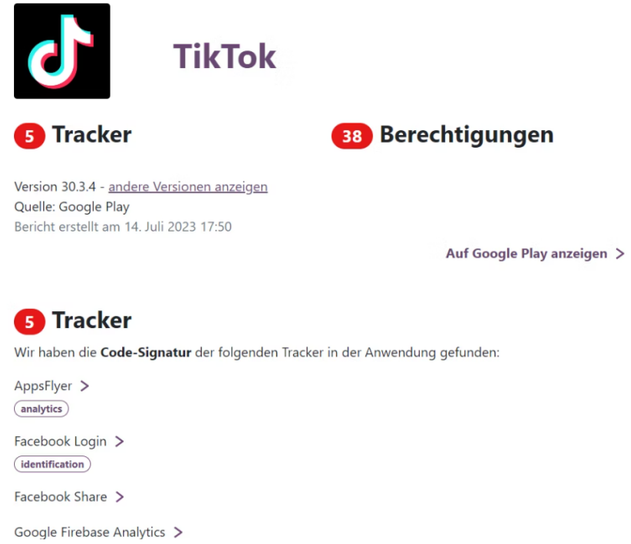
Rechtliche Einschränkungen für iOS-App-Analyse: iOS-Apps sind durch Digital Rights Management (DRM) geschützt. Reverse Engineering kann zu Gefängnisstrafen bis zu 5 Jahren und Geldstrafen bis zu $500.000 führen. Static Analysis ist nur für Android APKs legal praktikabel.

17 U.S.C. §1204 (Criminal offenses under DMCA)

HSLU

Exodus Privacy: Static Analysis von Android APKs

Exodus Privacy bietet umfassende Static Analysis von Android-Anwendungen zur Identifikation eingebetteter Tracking-SDKs und Privacy-relevanter Permissions ohne App-Installation.



APK-Upload und Analysis

URL: https://reports.exodus-privacy.eu.org/de/

Laden Sie APK-Dateien direkt hoch oder suchen Sie über 100.000+ bereits analysierte Apps in der Exodus-Database.

Permission Analysis

Identifikation gefährlicher Permissions (Location, Contacts, Microphone) und deren Verwendungszweck.

Signature-based Tracker Detection

Exodus führt Pattern-Matching gegen eine kuratierte Database bekannter Tracker-SDKs durch.

Tracker-Database: Vollständige Tracker-Übersicht mit über 400 identifizierten SDK-Signatures.

Comprehensive Reports

Exodus generiert detaillierte Berichte mit Tracker-Anzahl, Privacy-Score, Permission-Liste und historischen Tracking-Trends.

Static Analysis: Technische Implementation

AniByte.LethalLoveLite APP – Bekannt für Trackers

Für fortgeschrittene Nutzer und Entwickler ermöglicht manuelle Static Analysis detailliertere Kontrolle über APK-Untersuchung mit Standard -Linux-Tools und Custom-Pattern-Matching.

01

Entwicklungsumgebung vorbereiten

Tool-Installation: `sudo apt install dexdump aapt apktool`

02

APK-Dekompilierung

APK entpacken: `apktool d app.apk` erstellt dekompilierte Verzeichnisstruktur

DEX-Extraktion: `unzip app.apk classes*.dex` extrahiert Dalvik Executable-Dateien für Klassen-Analyse.

03

Alle URLs im Code finden

Jetzt suchst du nach **allen Links**:

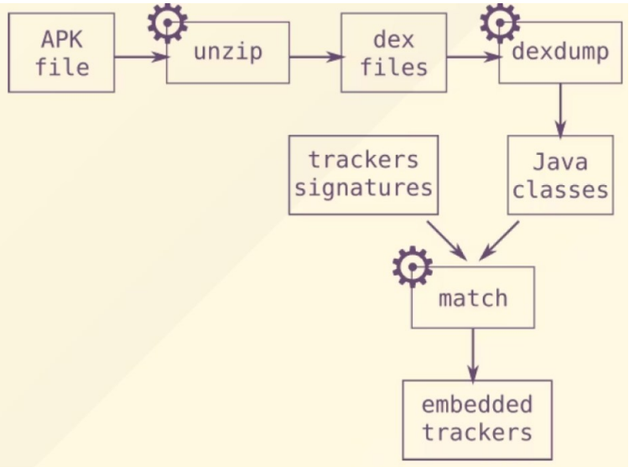
```
grep -RhoE "https?://[a-zA-Z0-9./?=_-]*" . |
sed 's|https\?://||' | cut -d/ -f1 | sort -u
```

Output – Ads Links

04

```
www.xandr.com
www.yieldlab.com
www.yieldlove.com
www.yieldmo.com
www.youtube.com
www.zedo.com
www.zemanta.com
www.zergnet.com
www.ziffdavis.com
xadspoteffects.com
x.com
xpln.ai
yandex.com
yieldlab.com
yieldlift.com
yieldlift.s3.amazonaws.com
yoc.com
youtrack.jetbrains.com
zbo.media
z.cdn.adtarget.me
zeitagency.com
zeotap.com
zergnet.com
zetaglobal.com
zoomd.com
```

```
m/mbridge/msdk/playercommon/exoplayer2/source/ads/AdsLoader
m/mbridge/msdk/playercommon/exoplayer2/source/ads/AdsMediaSource
```



Quelle: Yale Privacy Lab Tech Primer "Tracking Mobile Trackers"

Zusammenfassung: Tracking-Technologien und Datenschutz-Herausforderungen

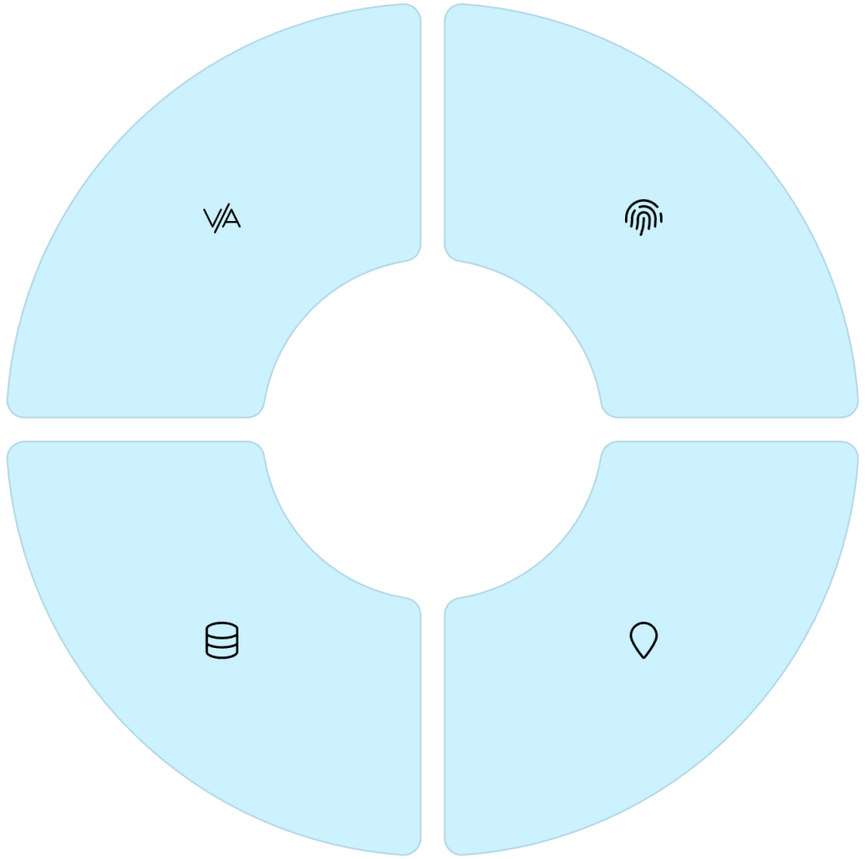
Die Landschaft der Tracking-Technologien entwickelt sich kontinuierlich weiter und schafft komplexe Herausforderungen für Datenschutz, rechtliche Compliance und technische Gegenmassnahmen.

Vielfältige Tracking-Methoden

Von traditionellen Cookies über Browser-Fingerprinting bis zu Audio-basiertem Physical-Tracking - schwer vollständig zu blockieren.

Datenverknüpfung und Profilbildung

Cross-Platform-Profiling ermöglicht detaillierte Nutzer-Surveillance.



Fingerprinting als Cookie-Ersatz

Browser-Fingerprinting ist marktreif und wird als primärer Cookie-Ersatz eingesetzt. stateless Tracking ohne persistente Speicherung.

Location-Services und Consent-Probleme

Ortsbezogene Dienste bieten erheblichen Nutzen, aber traditionelle Herausforderungen bezüglich informierter Einwilligung und Zweckbindung bestehen weiterhin.

Ausblick: SW5 - Anonymität im Netz

Die nächste Vorlesung vertieft technische Anonymisierungs-Technologien als Antwort auf die heute behandelten Tracking-Mechanismen.

1	2	3
Tor Network	**VPN-Technologien**	**Advanced Privacy Tools**
Technische Funktionsweise des Onion-Routing, Hidden Services, Exit-Node-Problematik und praktische Nutzung für anonyme Web-Browsing.	Unterschiedliche VPN-Protokolle (OpenVPN, WireGuard, IKEv2),	Secure Communication (Signal, Element), Cryptocurrency Privacy und Operational Security (OpSec) Practices.

Vorbereitung für SW5:

- Installieren Sie Tor Browser und testen Sie dessen Funktionalität
- Lesen Sie über "Traffic Analysis" und "Correlation Attacks" gegen Anonymisierungsnetzwerke

Praktische Frage für die nächste Lektion: Können die heute behandelten Tracking-Technologien durch Anonymisierungs-Tools vollständig umgangen werden, oder bestehen weiterhin Schwachstellen und Angriffsvektoren?

Vielen Dank

Hochschule Luzern

Informatik

Kontakt: Dr. Radwan Eskhita

Vorlesung: SW04 Web Tracking - Privatheit, Technologie und Datenschutz

Für die nächste Lektion: Bereiten Sie sich auf praktische Anonymisierungs-Technologien vor. Installieren Sie Tor Browser und experimentieren Sie mit verschiedenen Privacy-Tools.